Control LPV para la Productividad de Acetato en un Proceso de Fermentación Oscura

Kevin Moreno
Faculty of Engineering
Universidad de Talca
Curicó, Chile
kmoreno21@alumnos.utalca.cl

***Abstract*—Este informe es una propuesta de desarrollo, sujeta a cambios y revisiones.**

Presenta un controlador LPV (*Linear Parameter Varying*) con ganancias variables para maximizar la productividad de acetato $P_A = A \cdot D$ en un biorreactor de fermentación oscura (DF), junto con resultados preliminares de validación por simulación. A diferencia de [1], que emplea un controlador Super-Twisting de ganancias fijas con un optimizador numérico embebido en FPGA, el esquema propuesto calcula el óptimo de forma analítica y busca garantizar la estabilidad en la región de operación mediante Inecuaciones Matriciales Lineales (LMI) con ubicación de polos en una región $\mathcal{D}$. El modelo LPV se obtiene por linealización del Jacobiano alrededor del punto de operación óptimo, con parámetros variantes $\rho_1 = \mu(S)$ y $\rho_2 = (\partial\mu/\partial S)Z$, que capturan la no linealidad de Monod preservando la tasa de dilución como entrada de control explícita. El análisis politópico revela un vértice inestable en lazo abierto, lo que motiva el uso de ganancias variables.

La única variable medida en línea es el acetato, tanto S_{in} como A_{in} son perturbaciones desconocidas. Se plantea que el óptimo no depende de ambas por separado, sino solo de la combinación que resulta observable, lo que permite calcular el punto de operación en línea mediante un observador PI de la tasa de reacción. Los resultados preliminares en lazo cerrado sobre 365 d muestran una eficiencia adecuada, con una señal de control continua. La implementación en PLC y la validación experimental quedan como etapas siguientes.

***Palabras clave*—Fermentación oscura, LPV, LMI, región $\mathcal{D}$, control con ganancias variables, observador PI.**

I. Introducción

La fermentación oscura (DF) es un proceso biotecnológico, presente comunmente en el tratamiento de aguas residuales, donde un consorcios bacterianos degradan materia orgánica. Su relevancia en las biorrefinerías radica en la producción de ácidos grasos volátiles y en la generación de hidrógeno como subproducto, de la generación de acetato [1], [2]. El proceso es altamente no lineal por la cinética de Monod y está sujeto a perturbaciones en las concentraciones de entrada de sustrato S_{in} y de acetato A_{in}, que varían con la carga orgánica del agua residual tratada.

En [1] se propone una estrategia de optimización en línea embebida en FPGA que utiliza un controlador Super-Twisting (ST) de ganancias fijas para maximizar $P_A = A \cdot D$. Dicho esquema, pese a su demostrada factibilidad, presenta dos limitaciones que motivan este trabajo. Primero, la ausencia de garantía formal fuera del punto nominal. El análisis politópico de la Sección VI revela un vértice inestable en lazo abierto para el cual una ganancia fija no ofrece garantía. Segundo, la *implementabilidad*. La ley ST contiene términos con $\mathrm{sign}(\cdot)$ que producen *chattering*, y el óptimo se localiza mediante búsqueda numérica (*Golden Section Search*) que exige el *hardware* FPGA.

Este trabajo propone un controlador LPV con ganancias variables $K(\rho_1, \rho_2)$ sintetizadas por LMI con región $\mathcal{D}$, con óptimo calculado analíticamente y ley de control continua. La Sección II desarrolla el modelo y su representación LPV. La III formaliza las restricciones que se presentan. La IV y la V presentan la arquitectura y la cadena de estimación. La VI y la VI desarrollan el análisis politópico y la síntesis LMI. Finalmente, la VII presenta la validación por simulación.

II. Modelo Matemático y Representación LPV

A. Ecuaciones del sistema

El modelo del proceso DF en un reactor CSTR [1] es

$$\dot{Z} = \big(\mu(S) - \alpha D\big)Z \tag{1}$$

$$\dot{S} = -\mu(S)Z - DS + S_{in}D \tag{2}$$

$$\dot{A} = k\,\mu(S)Z - DA + A_{in}D \tag{3}$$

donde Z es la biomasa, S el sustrato expresado como DQO y A el acetato. D es la tasa de dilución (entrada de control), S_{in} la concentración de sustrato de entrada y $\alpha \in [0, 1]$ la fracción de biomasa en fase líquida ($\alpha = 0$: lecho fijo). La tasa de crecimiento específica sigue la cinética de Monod, $\mu(S) = \mu_{\max}S/(k_S + S)$.

Agrupando (1)–(3) en forma matricial, las únicas fuentes de variación paramétrica son $\mu(S)$ y D. Como D es la entrada de control, no puede tratarse como parámetro variante sin perder la entrada sobre la cual se sintetiza la ganancia. Por razón el modelo se linealiza alrededor del punto de operación óptimo, de modo que el funcionamiento del control es seguir el punto óptimo y su desviación, según la ecuación:

$$\boxed{\begin{gathered}(D_{\mathrm{op}}, S^*, Z^*, A^*) = \text{punto óptimo de operación},\\ \tilde{x} = x - x^*, \qquad \Delta D = D - D_{\mathrm{op}},\\ \dot{\tilde{x}} = A\tilde{x} + B_u\Delta D\end{gathered}} \tag{4}$$

B. Punto de operación óptimo

Al igualar a cero las ecuaciones (1)–(3), se obtienen las condiciones de equilibrio óptimas del sistema, dadas por:

$$\begin{aligned} S^* &= \frac{\alpha k_S D}{\mu_{\max} - \alpha D}, \\ Z^* &= \frac{S_{in} - S^*}{\alpha}, \\ A^* &= A_{in} + k(S_{in} - S^*), \end{aligned} \tag{5}$$

Además, se cumple la condición $\mu(S^*) = \alpha D$.

La dilución óptima D_{op} es la que maximiza la productividad $P_A = A\,D$ en el equilibrio. Como P_A es cóncava y unimodal respecto a D [1], el máximo se obtiene imponiendo derivada nula. El desarrollo se hace en S^* y no en D, pues ambas están ligadas por $\mu(S^*) = \alpha D$ y el cambio deja una expresión más simple de derivar.

$$D = \frac{\mu(S^*)}{\alpha} = \frac{\mu_{\max}}{\alpha}\,\frac{S^*}{k_S + S^*} \tag{6}$$

Usando $A^* = A_{in} + k(S_{in} - S^*)$ y (6), la productividad en el equilibrio queda en función de una sola variable S^*:

$$P_A(S^*) = A^*\,D = \big[A_{in} + k(S_{in} - S^*)\big]\,\frac{\mu_{\max}}{\alpha}\,\frac{S^*}{k_S + S^*} \tag{7}$$

El factor $\mu_{\max}/\alpha$ es constante y no altera la ubicación del máximo. Derivando el resto respecto a S^* e igualando a cero se obtiene, tras simplificar el numerador:

$$S^{*2} + 2k_S\,S^* - \frac{k_S}{k}\big(A_{in} + kS_{in}\big) = 0 \tag{8}$$

La raíz positiva de (8) es:

$$S^* = -k_S + \sqrt{\frac{k_S\big[A_{in} + k(k_S + S_{in})\big]}{k}} \tag{9}$$

Al reemplazar S^* en (6) y simplificar $k_S/(k_S + S^*) = \sqrt{k\,k_S/\big(A_{in} + k(k_S + S_{in})\big)}$ se llega a la dilución óptima:

$$D_{\text{op}} = \frac{\mu_{\max}}{\alpha}\left(1 - \sqrt{\frac{k\,k_S}{A_{in} + k\,(k_S + S_{in})}}\right) \tag{10}$$

De (10) se observa que D_{op} no depende de A_{in} y S_{in} por separado, sino solo de la combinación $A_{in} + kS_{in}$. Esta propiedad es clave para el cálculo en línea del punto de operación, ya que basta estimar dicha combinación en lugar de ambas perturbaciones.

C. Parámetros del sistema

Tabla I
PARÁMETROS DEL MODELO DF [1] Y PUNTO DE OPERACIÓN NOMINAL ($S_{in}^0 = 60$, $A_{in}^0 = 50$)

Par.	Descripción	Valor	Unidad
α	Fracc. biomasa líquida	0.16	—
$\mu_{\max}$	Tasa máx. crecimiento	0.38	d^{-1}
k_S	Cte. semisaturación	24.0	$\mathrm{g\,L}^{-1}$
k	Coef. rendimiento	3.80	$\mathrm{mmol\,g}^{-1}$
S_{in}^0	Sustrato entrada (nom.)	60	$\mathrm{g\,L}^{-1}$
A_{in}^0	Acetato entrada (nom.)	50	$\mathrm{mmol\,L}^{-1}$
τ	Periodo de muestreo	5.76	min
D_{op}	Dilución óptima	1.19	d^{-1}
S^*	DQO en el óptimo	24.29	$\mathrm{g\,L}^{-1}$
Z^*	Biomasa en el óptimo	223.2	$\mathrm{g\,L}^{-1}$
A^*	Acetato en el óptimo	185.70	$\mathrm{mmol\,L}^{-1}$
$P_{A,\max}$	Productividad máxima	220.98	$\mathrm{mmol\,L}^{-1}\mathrm{d}^{-1}$

D. Parámetros variantes

La linealización propuesta en (4) produce las matrices A y B_u del modelo afín. La matriz A es el Jacobiano de f respecto a los estados, evaluado en el punto óptimo con D fijo en D_{op}. La entrada B_u es la derivada respecto a D con los estados fijos en x^*. Como D solo interviene a través de la constante D_{op}, los únicos términos que varían con el estado son $\mu(S)$ y $(\partial\mu/\partial S)Z$. Esto da directamente la forma afín:

$$A(\rho_1, \rho_2) = A_0 + \rho_1 A_1 + \rho_2 A_2 \tag{11}$$

donde:

$$\rho_1 = \mu(S), \qquad \rho_2 = \frac{\partial \mu}{\partial S} Z = \frac{\mu_{\max} k_S}{(k_S + S)^2} Z \tag{12}$$

$$A_0 = \operatorname{diag}(-\alpha D_{\text{op}}, -D_{\text{op}}, -D_{\text{op}}), \quad B_u = \begin{bmatrix} -\alpha Z^* \\ S_{in} - S^* \\ A_{in} - A^* \end{bmatrix} \tag{13}$$

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ k & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & k & 0 \end{bmatrix} \tag{14}$$

ρ_1 captura la no linealidad de Monod y ρ_2 la variación de su ganancia ponderada por la biomasa disponible. Ambos son estimables en línea a partir de $\hat{S}$ y $\hat{Z}$.

III. RESTRICCIONES DEL PROBLEMA

Cinco restricciones condicionan todas las decisiones de diseño:

R1 Una sola medición. La única variable medible en línea es $A(t)$, con $C = [\,0\;0\;1\,]$. Z y S deben reconstruirse por observador, seguún la sección V.

R2 Dos perturbaciones desconocidas. S_{in} y A_{in} no se miden ni se controlan. Por R1 no pueden estimarse por separado desde una sola salida en estado estacionario. La Sección IV muestra que el óptimo solo requiere la combinación $w = A_{in} + kS_{in}$, que sí es observable.

R3 Saturación del actuador. $D \in [0.01, 1.2]\ \mathrm{d}^{-1}$ y $S_{in} \in [20, 100]\ \mathrm{g\,L}^{-1}$, con un límite de velocidad de cambio (*slew rate*) asimétrico, coherente con una bomba dosificadora real.

R4 Umbral de *washout*. La biomasa se mantiene solo si crece al menos tan rápido como se evacúa, esto es $\mu(S) > \alpha D$. Como la tasa de crecimiento nunca supera $\mu_{\max}$, el washout total ocurre cuando $\alpha D > \mu_{\max}$, o sea $D > \mu_{\max}/\alpha$. Con $\alpha = 0.16$ ese umbral es $2.38\ \mathrm{d}^{-1}$, por encima del máximo operativo $D = 1.2\ \mathrm{d}^{-1}$, de modo que no se alcanza en operación. Aun así, al acercarse a ese límite la biomasa de equilibrio Z^* se vuelve muy pequeña y la estimación pierde fiabilidad. Por eso se excluyen del politopo las combinaciones con $Z^* < 0.1\, Z^*_{\mathrm{nom}}$

IV. Arquitectura de Control Propuesta

La estrategia transforma la maximización de P_A en un problema de *seguimiento*. El punto óptimo (D_{op}, A^*) se calcula en línea, de modo que cuando $A \to A^*$ y $D \to D_{\mathrm{op}}$ se tiene $P_A \to P_{A,\max}$. La Fig. 1 muestra la arquitectura resultante.

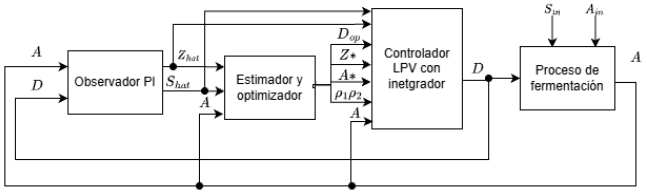


Fig. 1. Arquitectura propuesta. El observador PI reconstruye $\hat{S}$ y $\hat{Z}$. El bloque de optimización forma la combinación $\hat{w} = A + k\hat{S}$ y de ella obtiene D_{op} y las referencias.

La restricción R2 se resuelve notando que el óptimo depende de A_{in} y S_{in} solo a través de la combinación $w = A_{in} + kS_{in}$. En el equilibrio, el balance de acetato da $A = A_{in} + k(S_{in} - S)$, de donde:

$$w = A_{in} + kS_{in} = A + kS \tag{15}$$

Es decir, w es observable a partir del acetato medido A y del sustrato estimado $\hat{S}$. Así el punto de operación se calcula en cada muestra con $\hat{w} = A + k\hat{S}$, sin necesidad de conocer A_{in} ni S_{in} por separado. La estimación de $\hat{S}$ se detalla en la Sección V.

La ley de control combina el feedforward D_{op} con la realimentación de ganancia variable:

$$D = \mathrm{sat}_{[0.01,\,1.2]}\big(D_{\mathrm{op}} + K(\rho_1, \rho_2)\, x_{\mathrm{aug}}\big) \tag{16}$$

La ganancia se programa en forma afín escalonada:

$$K(\rho_1, \rho_2) = K_0 + \rho_1 K_1 + \rho_2 K_2 \tag{17}$$

Tres elementos protegen la operación cerca de los límites. Un gobernador de referencia de primer orden ($\tau_{\mathrm{ref}} = 3$ d) suaviza los saltos del punto de operación, para no sacar a x_{aug} de la región de atracción. Un anti-*windup* por integración condicional detiene el integrador solo cuando D está saturado y el error empuja hacia ese mismo tope. Un *slew rate* asimétrico, rápido al subir y lento al bajar, evita que D caiga al piso en las bajadas grandes de S_{in}.

V. Observación y Estimación de Perturbaciones

A. Observador PI de la tasa de reacción

Por R1 la única medición en línea es A. Los estados Z y S deben reconstruirse a partir de ella. La idea es introducir la tasa de reacción $\varphi = \mu(S)Z$ como estado auxiliar. Sustituyéndola en (1) y (3) las dinámicas de biomasa y acetato quedan:

$$\dot{Z} = \varphi - \alpha D Z, \qquad \dot{A} = (A_{in} - A)D + k\varphi \tag{18}$$

La ecuación de A es lineal en φ, lo que permite estimar φ desde la medición. Como su ley de evolución no se conoce, se adopta la siguiente suposición.

Suposición 1. La tasa varía lento frente a la dinámica del observador, de modo que $\dot{\varphi} \approx 0$. Esto equivale a modelar φ como una constante a estimar en cada instante.

Suposición 2. El acetato de entrada A_{in}, que es una perturbación desconocida, se fija en su valor nominal A_{in}^{nom}. El sesgo que esto introduce afecta solo al transitorio y no al punto de operación.

Con ambas suposiciones, el observador PI copia la dinámica del acetato y añade una corrección proporcional al error de medición $e_A = A - \hat{A}$, mientras que una acción integral construye $\hat{\varphi}$ a partir del mismo error:

$$\dot{\hat{A}} = (A_{in}^{\mathrm{nom}} - \hat{A})D + k\hat{\varphi} + \ell_1(A - \hat{A}) \tag{19}$$

$$\dot{\hat{\varphi}} = \ell_2(A - \hat{A}) \tag{20}$$

$$\dot{\hat{Z}} = \hat{\varphi} - \alpha D \hat{Z} \tag{21}$$

El término $\ell_1(A - \hat{A})$ corrige la estimación del acetato. El término $\ell_2(A - \hat{A})$ es la parte integral que estima la tasa. La biomasa $\hat{Z}$ se propaga con su propia dinámica usando $\hat{\varphi}$.

Reconstruida la tasa, se obtiene la tasa de crecimiento específica como $\hat{\mu} = \hat{\varphi}/\hat{Z}$. Invirtiendo la cinética de Monod $\mu = \mu_{\max} S/(k_S + S)$ se despeja el sustrato:

$$\hat{S} = \frac{k_S\, \hat{\mu}}{\mu_{\max} - \hat{\mu}} \tag{22}$$

En la implementación conviene acotar $\hat{\mu} < \mu_{\max}$ para evitar la singularidad de (22), y limitar $\hat{S}$ a su rango físico.

Para fijar las ganancias se estudia la dinámica del error. Se definen $e_A = A - \hat{A}$ y $e_\varphi = \varphi - \hat{\varphi}$.

Como $e_A = A - \hat{A}$, su derivada es $\dot{e}_A = \dot{A} - \dot{\hat{A}}$. Es decir, se resta la ecuación del observador (19) a la del acetato de la planta (18). Al desarrollar, la diferencia queda en $-D\, e_A$ más un término de sesgo $D(A_{in} - A_{in}^{\mathrm{nom}})$. Lo mismo con $e_\varphi = \varphi - \hat{\varphi}$ y la Suposición 1:

$$\dot{e}_A = -(D + \ell_1)\, e_A + k\, e_\varphi + D(A_{in} - A_{in}^{\mathrm{nom}}), \qquad \dot{e}_\varphi = -\ell_2\, e_A \tag{23}$$

De esta forma (23) en forma matricial:

$$\begin{bmatrix}\dot{e}_A\\ \dot{e}_\varphi\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-(D+\ell_1) & k\\ -\ell_2 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}e_A\\ e_\varphi\end{bmatrix} \tag{24}$$

Entrega el polinomio característico, que permite calcular los polos del estimador según:

$$s^2+(D+\ell_1)\,s+k\,\ell_2=0 \tag{25}$$

Para ubicar los polos del error en p_1 y p_2 se iguala con el polinomio deseado $(s-p_1)(s-p_2)=s^2-(p_1+p_2)s+p_1p_2$. Igualando coeficiente a coeficiente:

$$\ell_1=-(p_1+p_2)-D,\qquad \ell_2=\frac{p_1p_2}{k} \tag{26}$$

Los polos $p_1=-1.5$ y $p_2=-2.5$ d^{-1} se eligen reales y negativos para que el error no oscile, y unas dos a tres veces más rápidos que el lazo de control, de modo que la estimación se asiente antes de cerrar el control. No se toman más rápidos porque eso aumenta ℓ_1 y ℓ_2, lo que amplifica el ruido de la medición de A.

Para la implementación, las ecuaciones (19)–(21) se integran por Euler con paso τ:

$$\begin{aligned}\hat{A}&\leftarrow\hat{A}+\tau\Big[(A_{in}^{\mathrm{nom}}-\hat{A})D+k\hat{\varphi}+\ell_1e_A\Big]\\ \hat{\varphi}&\leftarrow\hat{\varphi}+\tau\,\ell_2e_A\\ \hat{Z}&\leftarrow\hat{Z}+\tau\Big(\hat{\varphi}-\alpha D\hat{Z}\Big)\end{aligned} \tag{27}$$

La ventaja de este observador frente a uno de Luenberger es que no usa S_{in}.

B. Estimador y optimizador

El óptimo D_{op} de (10) depende de A_{in}, que no es medible. Por R2 tampoco puede estimarse por separado de S_{in} a partir de la única salida A. Sin embargo, D_{op} no depende de ambas perturbaciones por separado, sino solo de la combinación (15), de modo que:

$$D_{\mathrm{op}}=\frac{\mu_{\max}}{\alpha}\left(1-\sqrt{\frac{k\,k_S}{w+k\,k_S}}\right) \tag{28}$$

Como A se mide y $\hat{S}$ lo entrega el observador, la combinación se reconstruye en línea sin conocer A_{in} ni S_{in}:

$$\hat{w}=A+k\,\hat{S} \tag{29}$$

Con $\hat{w}$ se obtiene todo el punto de operación (28), además:

$$S^*=\frac{\alpha k_S D_{\mathrm{op}}}{\mu_{\max}-\alpha D_{\mathrm{op}}},\qquad A^*=\hat{w}-k\,S^* \tag{30}$$

Solo la referencia de biomasa necesita separar S_{in} de la combinación:

$$Z^*=\frac{S_{in}-S^*}{\alpha},\qquad S_{in}\approx\frac{\hat{w}-A_{in}^{\mathrm{nom}}}{k} \tag{31}$$

con A_{in} en su valor nominal. Esta aproximación afecta solo el transitorio, no el óptimo, porque D_{op} y A^* dependen únicamente de $\hat{w}$. En cada muestra se evalúa además el *scheduling* (ρ_1,ρ_2) con $(\hat{S},\hat{Z})$, saturado al politopo.

VI. Politopo y Síntesis LMI con Región $\mathcal{D}$

Cada vértice representa una condición límite de operación, dada por los valores extremos de ρ_1 (tasa de crecimiento) y ρ_2 (pendiente de Monod ponderada por la biomasa) (12). En cada uno se calculan los eigenvalores de la matriz $A(\rho)$ en lazo abierto, que indican la estabilidad de ese punto. Un eigenvalor positivo señala un modo inestable.

Tabla II
Eigenvalores en lazo abierto en cada vértice del politopo

Vért.	Condición	(ρ_1,ρ_2)	Eigenvalores
V_1	Crec. bajo, biomasa baja	(0.0020, 0.0485)	-1.004, -0.956, -0.189
V_2	Crec. bajo, biomasa alta	(0.0020, 7.8236)	-8.778, -0.956, -0.191
V_3	Crec. alto, biomasa baja	(0.2400, 0.0485)	-0.993, -0.956, $\mathbf{+0.038}$
V_4	Crec. alto, biomasa alta	(0.2400, 7.8236)	-8.561, -0.956, -0.169

El vértice V_3 presenta un modo inestable ($+0.038$). Este modo es controlable, de modo que puede estabilizarse por realimentación. El único modo no controlable es $-D_{\mathrm{op}}=-0.956$, que es estable. El sistema es por tanto estabilizable. Esta es la condición suficiente para la síntesis por LMI.

Para sintetizarla con garantía formal se usa una región $\mathcal{D}$. Con el integrador, el sistema aumentado es:

$$\dot{x}_{\mathrm{aug}}=\begin{bmatrix}A(\rho) & 0\\ -C & 0\end{bmatrix}x_{\mathrm{aug}}+\begin{bmatrix}B_u\\ 0\end{bmatrix}\Delta D \tag{32}$$

La región $\mathcal{D}$ es una zona del plano complejo donde se desea ubicar los polos de lazo cerrado. Ubicarlos ahí garantiza el desempeño mediante tres límites geométricos [3]:

- Decaimiento mínimo $\alpha_{\mathcal{D}}$: la parte real de los polos queda a la izquierda de $-\alpha_{\mathcal{D}}$, lo que acota el tiempo de asentamiento ($T_s\approx 4/\alpha_{\mathcal{D}}$).
- Amortiguamiento mínimo, dado por el ángulo θ: limita el sobrepaso de la respuesta.
- Módulo máximo r: evita polos demasiado rápidos y, con ello, ganancias excesivas.

El diseño busca una matriz $P=P^\top>0$ y las ganancias K_0,K_1,K_2 tales que, en los cuatro vértices, los polos de lazo cerrado caigan dentro de $\mathcal{D}$. Escrito directamente en K y P el problema es no lineal. El cambio de variable $Z_i=K_iP$ lo convierte en inecuaciones matriciales lineales (LMI), resolubles por optimización convexa. Cada límite de la región aporta una LMI.

$$\Sigma_i+2\alpha_{\mathcal{D}}P\prec 0,\qquad \begin{bmatrix}\sin\theta\,\Sigma_i & \cos\theta\,\Psi_i\\ \cos\theta\,\Psi_i^\top & \sin\theta\,\Sigma_i\end{bmatrix}\prec 0 \tag{33}$$

$$\begin{bmatrix}-rP & P\mathcal{A}_i^\top+Z_i^\top\mathcal{B}_u^\top\\ \mathcal{A}_iP+\mathcal{B}_uZ_i & -rP\end{bmatrix}\prec 0 \tag{34}$$

donde Σ_i y Ψ_i son las partes simétrica y antisimétrica de $\mathcal{A}_iP+\mathcal{B}_uZ_i$. La primera inecuación impone el decaimiento, el bloque con θ el amortiguamiento, y la segunda el módulo máximo.

Resueltas las LMI con YALMIP/ROLMIP [4] y SeDuMi ($\alpha_{\mathcal{D}}=0.2$, $r=3$, $\theta=40^\circ$), las ganancias se recuperan como $K_i=Z_iP^{-1}$. Sobre el orden de estados $[\tilde{Z},\tilde{S},\tilde{A},z_I]$ resultan:

$$K_0 = [-2.7287,\ -0.2940,\ 10.5272,\ -9.8725] \times 10^{-3}$$
$$K_1 = [\ 28.0078,\ 0.0182,\ -0.0268,\ 0.0156] \times 10^{-3}$$
$$K_2 = [\ 0.0001,\ 28.0024,\ -0.0010,\ 0.0003] \times 10^{-3} \tag{35}$$

Los polos en lazo cerrado quedan en $\{-1.879, -0.956, -0.618, -0.212\}$ en los cuatro vértices. La garantía vale para el politopo a punto de operación fijo. Al variar S_{in} y A_{in} cambian D_{op} y B_u, y los polos pueden salir de $\mathcal{D}$ aunque el sistema permanece estable.

VII. Validación por Simulación

Se simula el modelo no lineal (1)–(3) en lazo cerrado con la cadena completa de estimación, integrando por Euler con paso $\tau = 5.76$ min. El observador arranca con un error inicial del 50 %. El controlador LPV se habilita en $t = 25$ d, cuando el observador ya convergió, operando antes en lazo abierto con D fijado en el óptimo filtrado.

A. Observador PI

Primero se valida el observador de forma aislada, con la planta en el óptimo y D fijo. La Fig. 2 muestra la reconstrucción de Z, S y A partiendo de un error del 50 %. El acetato $\hat{A}$ y la tasa $\hat{\varphi}$ convergen en unos 3 d, fijados por los polos del observador. La biomasa $\hat{Z}$ y el sustrato $\hat{S}$ tardan más, 16.7 d y 20.4 d respectivamente (banda del 2 %). Esto confirma por qué el control se habilita recién al día 25.

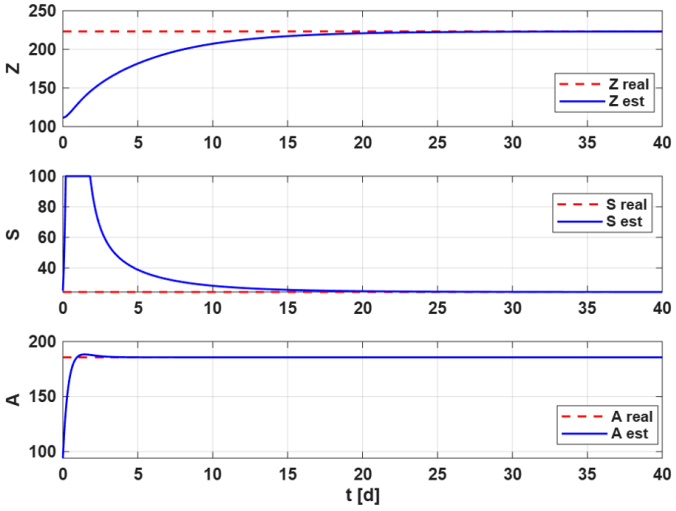


Fig. 2. Observador PI en lazo abierto. Estados reales (discontinuo) y estimados (continuo) desde un error inicial del 50 %.

El sustrato estimado aparece acotado durante el transitorio inicial. Esto proviene de la inversión de Monod, que se dispara cuando $\hat{\mu}$ se acerca a $\mu_{\max}$ mientras $\hat{\varphi}$ y $\hat{Z}$ aún no convergen. Se limita $\hat{\mu} < \mu_{\max}$ y $\hat{S}$ a su rango físico para que ese pico no se propague al cálculo de w ni al *scheduling* de los parámetros.

B. Validación en lazo cerrado

Con el observador validado se cierra el lazo sobre 365 d, con el perfil de escalones de $S_{in} = \{65, 75, 60, 90, 40\}$ g L^{-1} inferido de [1]. La Fig. 3 muestra la dilución D, la productividad P_A y el acetato A frente a su objetivo A^*. El esquema sigue el óptimo en los cinco escalones de S_{in}. La dilución se mantiene siempre bajo el techo de 1.2 d^{-1}, sin entrar en washout, y el acetato sigue a A^* con error de régimen despreciable. Los únicos transitorios notables son dos. El arranque, hasta el día 25, donde el control aún no está habilitado y P_A parte lejos del óptimo mientras el observador converge. Y la bajada grande de S_{in} de 90 a 40, donde D desciende de forma controlada por el *slew* asimétrico y P_A presenta un breve undershoot antes de reconverger.

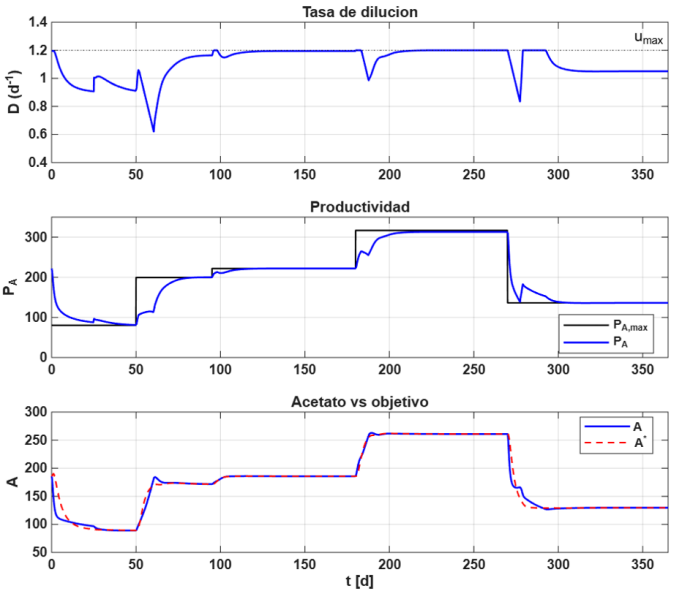


Fig. 3. Lazo cerrado. (a) Tasa de dilución $D(t)$, con la línea punteada en $u_{\max} = 1.2$ d^{-1}. (b) Productividad $P_A(t)$ (azul) frente al óptimo teórico $P_{A,\max}(S_{in})$ (negro).

C. Robustez ante perturbaciones

Finalmente se evalúa el efecto de S_{in} y A_{in} desconocidos. La Fig. **??** compara el caso original, con solo S_{in} variable, frente al caso con S_{in} y A_{in} variando a la vez. El controlador usa siempre $A_{in}^{\text{nom}} = 50$ y nunca el valor real. Pese a ello, la productividad alcanza en ambos casos su óptimo teórico, que para el caso con A_{in} variable es distinto porque el óptimo depende de w. La acción de control es casi idéntica entre ambos casos. Esto confirma que el esquema es robusto frente a A_{in} desconocido, cuyo efecto queda absorbido en la combinación observable (29). En el segmento de mayor w (días 180 a 270), el óptimo requiere una dilución superior al tope 1.2 d^{-1}, por lo que el actuador satura y P_A se estabiliza apenas por debajo del máximo. La pérdida es mínima, ya que P_A es plana cerca de su óptimo.

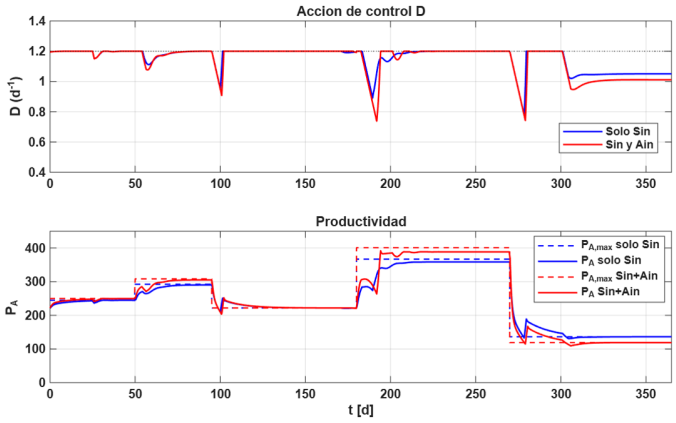


Fig. 4. Robustez ante A_{in} desconocido y comparación de ambas perturbaciones, donde la productividad es lograda frente al óptimo.

D. Comparación con el Super-Twisting

La Tabla III contrasta ambos esquemas. La comparación relevante no es la magnitud de P_A, pues ambos convergen al mismo óptimo físico, sino las propiedades estructurales.

Tabla III
LPV PROPUESTO FRENTE A SUPER-TWISTING [1]

Criterio	**LPV**	**ST + FPGA [1]**
Búsqueda del óptimo	Analítica, ec. (28)	Numérica (*Golden Section*)
Estabilidad	Formal, región $\mathcal{D}$, todo el politopo	Local, punto nominal
Ganancias	Variables $K(\rho_1, \rho_2)$	Fijas
Señal de control	Continua, baja $\mathrm{TV}(D)$	*Chattering*
Coste por muestra	Fijo (afín en ρ)	Iterativo
Plataforma	PLC / Texto Estructurado	FPGA

VIII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

La elección ρ_1 y ρ_2 preserva la tasa de dilución como entrada explícita y produce una representación politópica exacta de cuatro vértices. El análisis en lazo abierto revela un vértice inestable, resultado no visible al evaluar el Jacobiano solo en el punto nominal, que justifica formalmente el uso de ganancias variables. La síntesis LMI con región $\mathcal{D}$ es factible y ubica todos los polos dentro de la región en los cuatro vértices.

Bajo la restricción de una única medición y dos perturbaciones desconocidas, el aporte central es mostrar que el óptimo depende solo de la combinación $w = A_{in} + kS_{in}$, que resulta observable como $w = A + kS$. Esto permite calcular el punto de operación en línea sin estimar las perturbaciones por separado y sin dividir por la entrada de control, lo que hace al esquema robusto frente a un A_{in} desconocido y elimina el colapso que sufría la inversión directa en las bajadas grandes. En lazo cerrado sobre 365 d el esquema sigue el óptimo analítico con eficiencia y señal de control continua. El aporte principal es, por tanto, igualar el desempeño productivo del esquema de referencia con garantía formal de estabilidad y con una ley directamente implementable en un controlador industrial estándar.

Como trabajo futuro se plantea extender la garantía a la variación de las perturbaciones mediante una función de Lyapunov dependiente de parámetros $P(\rho)$, añadir un criterio $\mathcal{H}_\infty$ sobre el canal perturbación–error, y la implementación en Texto Estructurado sobre PLC con validación en *hardware-in-the-loop* previa a la validación experimental.

REFERENCES

[1] J. d. J. Colin-Robles, I. Torres-Zuniga, M. A. Ibarra-Manzano, J. G. Avina-Cervantes, and V. Alcaraz-Gonzalez, "FPGA-embedded optimization algorithm to maximize the acetate productivity in a dark fermentation process," *Journal of Process Control*, vol. 144, p. 103323, 2024.

[2] I. Torres-Zuniga, A. Villa-Leyva, A. Vargas, and G. Buitron, "Experimental validation of online monitoring and optimization strategies applied to a biohydrogen production dark fermenter," *Chemical Engineering Science*, vol. 190, pp. 48–59, 2018.

[3] M. Chilali and P. Gahinet, "$\mathcal{H}_\infty$ design with pole placement constraints: an LMI approach," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 41, no. 3, pp. 358–367, 1996.

[4] R. C. L. F. Oliveira and P. L. D. Peres, "Parameter-dependent LMIs in robust analysis: characterization of homogeneous polynomially parameter-dependent solutions via LMI relaxations," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 52, no. 7, pp. 1334–1340, 2007.